



INVERSORA MACROANDES C.A.

Proyectos, Ingeniería y Soluciones Integrales de Construcción

RIF: J-411614769

COTIZACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA Y MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA A EJECUTAR:

Construcción de Mortero de Pendiente e Impermeabilización de techo en vivienda unifamiliar

UBICACIÓN:

Parroquia San Juan de Lagunillas, Municipio Sucre, Edo Mérida

AREA A INTERVENIR:

185 m²

FECHA DE PRESENTACIÓN:

04 de septiembre de 2026

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

03 semanas en obra.

1. PRESUPUESTO Y COTIZACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se presenta la oferta económica detallada por partidas para la ejecución de los trabajos:

Partida	Descripción de la Partida	P.U. (\$)	Cantidad	Unidad	Total (\$)
1	REVISION, LIMPIEZA MECANICA Y DESTAPE DE BAJANTES DE AGUAS DE LLUVIA EXISTENTES DE HIERRO FUNDIDO EMPOTRADOS EN LA LOSA.	30,00	1,00	SG	30,00
2	CONSTRUCCION DE PENDIENTES EN LOSAS HORIZONTALES CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA E= 7 CM PROMEDIO PARA RECTIFICACION DE DESAGUES. INCLUYE ADITIVO.	312,00	12,95	M3	4.040,40
3	CONSTRUCCION DE MEDIAS CAÑAS.	3,80	56,55	ML	214,89
4	IMPERMEABILIZACION DE LOSA HORIZONTAL DE CONCRETO, NO TRANSITABLE, CON UNA CAPA DE MANTO ASFALTICO DE ESPESOR 3.2 MM, ADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, INCLUYENDO IMPRIMACION ASFALTICA Y ACABADO FINAL CON PINTURA LUMINIZADA.	22,70	185,00	M2	4.199,50
				TOTAL \$	8.484,79 \$
				TOTAL GENERAL	8.484,79 \$ USD

Condiciones Comerciales:

- Forma de Pago: 60% de anticipo para inicio de obra y acopio de materiales; 40% restante contra valoración / entrega final.
- Validez de la Oferta: 15 días continuos a partir de la presente fecha.
- Tiempo de Ejecución: 3 semanas en obra (21 días continuos).

2. MEMORIA DESCRIPTIVA TÉCNICA

2.1. Identificación y Objeto del Proyecto

El presente documento tiene como objetivo definir las especificaciones técnicas, características de los materiales y el procedimiento constructivo para la regularización de pendientes y posterior impermeabilización de la cubierta de una vivienda unifamiliar. El propósito fundamental es acondicionar la losa por primera vez, garantizando la correcta escorrentía pluvial y lograr una protección hermética que prevenga futuras filtraciones y proteja la integridad de la estructura.

2.2. Diagnóstico y Situación Actual

La edificación cuenta con una cubierta superior tipo placa de concreto armado de 185 m² que nunca ha sido impermeabilizada previamente. Actualmente, la losa de concreto se encuentra expuesta directamente a la intemperie. Se observa que la superficie original presenta irregularidades, pequeñas fisuras por contracción plástica (asentamiento natural del concreto) y deficiencias en las pendientes, lo que genera estancamientos de agua durante las precipitaciones. Al tratarse de una losa virgen, es indispensable corregir su geometría mediante un mortero de pendiente antes de aplicar el sistema asfáltico definitivo para evitar daños estructurales a corto plazo.

2.3. Especificaciones de los Materiales

Para el Mortero de Pendiente y Nivelación:

- Cemento: Cemento Portland Tipo I de uso general.
- Arena: Arena lavada de río, limpia, y libre de materia orgánica.
- Agua: Limpia, de calidad potable.
- Aditivo Mejorador de Adherencia: Resina sintética líquida (tipo acrílica o látex) para asegurar la unión mecánica y química entre la placa de concreto existente y el nuevo mortero.

Para el Sistema Impermeable Asfáltico:

- Imprimante Asfáltico: Pintura base asfáltica de gran penetración, diseñada para sellar la porosidad del nuevo mortero y asegurar el anclaje del manto.
- Manto Asfáltico Liso (3.2 mm): Lámina prefabricada impermeable a base de asfalto de 3.2 mm de espesor y acabado superficial liso.
- Protección UV (Acabado): Pintura reflectiva de base aluminio, diseñada especialmente para proteger mantos asfálticos lisos de la degradación por rayos solares y reducir la absorción térmica de la vivienda.

2.4. Procedimiento Constructivo Paso a Paso

• FASE I: PREPARACIÓN DE LA LOSA VIRGEN

Se realizará un barrido enérgico y lavado a presión para eliminar polvo o cualquier agente contaminante. Adicionalmente, se ejecutará la revisión, limpieza mecánica y destape de los bajantes de aguas de lluvia existentes de hierro fundido empotrados en la losa (Partida 1).

• FASE II: CONSTRUCCIÓN DEL MORTERO DE PENDIENTE

Se colocarán puntos de referencia y guías garantizando una pendiente mínima del 2% dirigida hacia los bajantes. Se aplicará lechada enriquecida con aditivo ligante en modalidad 'húmedo sobre húmedo'. Se vaciará, compactará y regleará mortero cemento-arena (1:4) con un espesor promedio de E=7 cm (12,95 m³, Partida 2). En los muros perimetrales se construirán medias cañas o chaflanes de 7 cm (56,55 ML, Partida 3). Curado húmedo por 3 a 5 días y secado absoluto (7 a 14 días).

• FASE III: APLICACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABLE

Aplicación uniforme de imprimante asfáltico sobre mortero seco y medias cañas. Presentación y colocación por termofusión (soplete a propano) del Manto Asfáltico Liso de 3.2 mm sobre los 185 m² (Partida 4), garantizando solapes de 10 cm longitudinales y 15 cm transversales con cordón de asfalto extruido.

• FASE IV: ACABADO Y PROTECCIÓN SOLAR (UV)

Transcurridas 48 horas de estabilización térmica del manto, se aplicarán dos manos cruzadas de pintura aluminizada reflectiva para máxima protección contra radiación UV y menor absorción térmica interior.

2.5. Controles de Calidad y Recomendaciones

- Clasificación de Uso: La cubierta se tipifica como no transitable. El acceso estará restringido únicamente a personal técnico para mantenimiento eventual.
- Plan de Mantenimiento: Limpieza de hojas y sedimentos dos veces al año (antes y después de lluvias) y reaplicación de pintura de aluminio de protección cada 2 años para maximizar la vida útil del sistema.

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTIMADO

La obra se ejecutará con un personal promedio de 5 operarios (1 maestro impermeabilizador, 2 albañiles y 2 ayudantes), considerando los 185 m² de superficie:

Etapas Operativas y Actividades Principales		
Eta ­ pa Operativa	Días / Plazo	Actividades Principales a Ejecutar
Eta ­ pa 1: Preparación y Alba ­ ñilería	Día 1	Preparación e Inspección: Limpieza profunda de la losa virgen de 185 m ² (barrido y lavado a presión). Revisión y destape de bajantes de hierro fundido.
Eta ­ pa 1: Preparación y Alba ­ ñilería	Día 2	Replanteo y Niveles: Trazado de niveles y colocación de guías (pendiente mín. 2%). Preparación y aplicación del puente de aditivo ligante.
Eta ­ pa 1: Preparación y Alba ­ ñilería	Días 3 a 9	Vaciado de Mortero y Medias Cañas: Mezcla, vaciado, compactación y regleado de mortero E=7cm (12,95 m ³). Construcción simultánea de medias cañas (56,55 ML).
Eta ­ pa 1: Preparación y Alba ­ ñilería	Día 10	Control y Final de Alba ­ ñilería: Revisión final de texturas superficiales y acabados. Inicio del proceso de curado húmedo.
Período Intermedio Obligatorio	Días 11 al 12	Curado del Concreto: Riego controlado de agua sobre el mortero para evitar fisuras por contracción plástica y garantizar su resistencia.
Período Intermedio Obligatorio	Días 12 al 13	Secado Absoluto: Evaporación total de agua dentro del mortero. Losa en tono gris claro homogéneo y humedad < 5%.
Eta ­ pa 2: Impermeabilización Asfáltica	Día 16	Imprimación Asfáltica: Aplicación homogénea de pintura base asfáltica (imprimante). Tiempo de secado de la base (24 horas).
Eta ­ pa 2: Impermeabilización Asfáltica	Días 17 y 18	Instalación del Manto Asfáltico Liso de 3.2 mm: Alineación y aplicación por termofusión (soplete a gas) sobre los 185 m ² con solapes de 10 cm.
Eta ­ pa 2: Impermeabilización Asfáltica	Día 19	Remates y Detalles: Sello, calafateo y revisión visual exhaustiva.
Eta ­ pa 2: Impermeabilización Asfáltica	Día 20	Acabado y Protección UV: Aplicación de la primera mano de pintura de aluminio reflectiva sobre el manto liso seco.
Eta ­ pa 2: Impermeabilización Asfáltica	Día 21	Protección UV y Terminación: Aplicación de la segunda mano de pintura aluminizada sobre el manto. Revisión general y entrega.